

练习题标准答案（非负整数版）

1. 考虑方程 $x_1 + x_2 + \cdots + x_k = n$, 其中 $n \geq 0$ 。

先说明生成函数的基本想法。若数列 $\{a_n\}_{n \geq 0}$ 的普通生成函数为

$$A(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n,$$

则 x^n 的系数 a_n 就记录了“总和等于 n ”的方案数。对一个变量 x_i 来说, 如果它可以取值集合 T , 则用

$$\sum_{t \in T} x^t$$

记录它的所有可能取值。例如取 t 时贡献 x^t 。多个变量相加时, 把这些单变量生成函数相乘; 乘开后, 一个项

$$x^{x_1} x^{x_2} \cdots x^{x_k} = x^{x_1 + x_2 + \cdots + x_k}$$

正好记录了一个解的总和。因此 x^n 的系数就是方程总和为 n 的解数。

(1) 若 $x_1, \dots, x_k$ 均为正整数, 则每个变量可取 $1, 2, 3, \dots$, 所以单变量生成函数为

$$x + x^2 + x^3 + \cdots = \frac{x}{1-x}.$$

由于 k 个变量的限制完全相同, 方程解的生成函数为

$$\sum_{n \geq 0} a_n x^n = \underbrace{(x + x^2 + x^3 + \cdots) \cdots (x + x^2 + x^3 + \cdots)}_{k \text{ 个}} = \left(\frac{x}{1-x} \right)^k.$$

(2) 若 $x_1, \dots, x_k$ 均为非负偶数, 则每个变量可取 $0, 2, 4, \dots$, 单变量生成函数为

$$1 + x^2 + x^4 + \cdots = \frac{1}{1-x^2}.$$

同理,

$$\sum_{n \geq 0} a_n x^n = \underbrace{(1 + x^2 + x^4 + \cdots) \cdots (1 + x^2 + x^4 + \cdots)}_{k \text{ 个}} = \frac{1}{(1-x^2)^k}.$$

这也说明当 n 为奇数时, $a_n = 0$; 因为生成函数中只含偶次幂。

(3) 这一问的限制不是对每个变量完全相同, 所以分组处理。先看 x_1, x_2 。若 $x_1 + x_2 = s$ 且 $0 \leq s \leq 10$, 则

$$(x_1, x_2) = (0, s), (1, s-1), \dots, (s, 0),$$

共有 $s+1$ 个。因此 x_1, x_2 这两项合起来的生成函数是

$$1 + 2x + 3x^2 + \cdots + 11x^{10} = \sum_{s=0}^{10} (s+1)x^s.$$

再看 $x_3, \dots, x_k$ 。每个 x_i 都满足 $0 \leq x_i \leq 5$, 所以单变量生成函数为

$$1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5.$$

共有 $k-2$ 个这样的变量，因此

$$\sum_{n \geq 0} a_n x^n = \left(\sum_{s=0}^{10} (s+1)x^s \right) (1+x+x^2+x^3+x^4+x^5)^{k-2}.$$

如果要写成有理式，利用

$$\sum_{s=0}^{10} (s+1)x^s = \frac{1-12x^{11}+11x^{12}}{(1-x)^2}, \quad 1+x+\cdots+x^5 = \frac{1-x^6}{1-x},$$

得到

$$\sum_{n \geq 0} a_n x^n = \frac{1-12x^{11}+11x^{12}}{(1-x)^2} \left(\frac{1-x^6}{1-x} \right)^{k-2}.$$

2. 本题改为非负整数版本：令 $a_n^{k,m}$ 为方程

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_k = n$$

满足

$$0 \leq x_1 \leq x_2 \leq \cdots \leq x_k \leq m$$

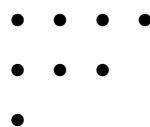
的非负整数解的个数。

(1) 证明 $a_n^{k,m} = a_n^{m,k}$ 。

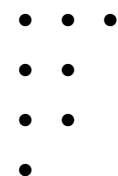
这样的解可以看作 n 的一个分拆，其正的部分不超过 m ，并且部分个数不超过 k 。因为允许 $x_i = 0$ ，前面的若干个 0 只是用来补足长度 k ，不影响分拆本身。

把这个分拆画成 Ferrers 图：每个正部分画成一行格子，行长按从大到小排列。由于每个部分不超过 m ，图形最多有 m 列；由于部分个数不超过 k ，图形最多有 k 行。因此它正好是一个包含在 $k \times m$ 矩形中的 Ferrers 图。

例如当 $k=4, m=5, n=8$ 时，解 $(0, 1, 3, 4)$ 对应分拆 $4+3+1$ ，可画为

$$\lambda = (4, 3, 1):$$


这个图形有 3 行、4 列，确实包含在 4×5 矩形中。转置就是把行列互换：

$$\lambda' = (3, 2, 2, 1):$$


转置后有 4 行、3 列，包含在 5×4 矩形中；它对应一个长度为 $m=5$ 、每项不超过 $k=4$ 的非负非降序列 $(0, 1, 2, 2, 3)$ 。

对 Ferrers 图作转置，即把行列互换。转置以后，格子总数仍为 n ；原来最多 k 行变为最多 k 列，原来最多 m 列变为最多 m 行。因此转置后的图形包含在 $m \times k$ 矩形中，对应一个满足

$$0 \leq y_1 \leq y_2 \leq \cdots \leq y_m \leq k, \quad y_1 + \cdots + y_m = n$$

的非负整数解。

转置操作可以反过来再做一次，所以这是一个双射。因此

$$a_n^{k,m} = a_n^{m,k}.$$

(2) 证明当 $n \geq m > 1$, $n \geq k > 1$ 时,

$$a_n^{k,m} = a_n^{k,m-1} + a_{n-m}^{k-1,m}.$$

将所有满足

$$0 \leq x_1 \leq \cdots \leq x_k \leq m, \quad x_1 + \cdots + x_k = n$$

的解按最后一项 x_k 是否等于 m 分成两类。

第一类: $x_k \leq m-1$ 。由于序列非降, 所有 x_i 都不超过 $m-1$, 所以这类解正好由 $a_n^{k,m-1}$ 计数。

第二类: $x_k = m$ 。去掉最后一项 m , 剩下

$$0 \leq x_1 \leq \cdots \leq x_{k-1} \leq m, \quad x_1 + \cdots + x_{k-1} = n - m.$$

这类解正好由 $a_{n-m}^{k-1,m}$ 计数。

两类互不相交, 并且覆盖全部解, 所以

$$a_n^{k,m} = a_n^{k,m-1} + a_{n-m}^{k-1,m}.$$

(3) 令

$$b_n^m = \sum_{k=1}^n a_n^{k,m},$$

求 $\{b_n^m\}_{n \geq 1}$ 的生成函数, 其中 m 视作常数。

注意这里 $a_n^{k,m}$ 是非负整数版本。一个 n 的分拆若所有正部分都不超过 m , 并且有 ℓ 个正部分, 则它可以通过在前面补 0 的方式变成长度 k 的非负非降序列, 只要

$$\ell \leq k \leq n.$$

所以这个分拆在 $\sum_{k=1}^n a_n^{k,m}$ 中被计算了

$$n - \ell + 1$$

次。也就是说, b_n^m 不是普通分拆数, 而是按权重 $n - \ell + 1$ 加权后的计数。

引入辅助变量 u 记录正部分个数。所有正部分不超过 m 的分拆的双变量生成函数为

$$P(x, u) = \prod_{j=1}^m \frac{1}{1 - ux^j}.$$

其中 x 记录总和, u 记录正部分个数。若某个分拆的总和为 n 、正部分个数为 ℓ , 则它在 $P(x, u)$ 中贡献 $x^n u^\ell$ 。

我们需要给每项乘上权重 $n - \ell + 1$ 。算子 $x \frac{d}{dx}$ 会把 x^n 变成 nx^n ，算子 $u \frac{d}{du}$ 会把 u^ℓ 变成 ℓu^ℓ 。因此加权生成函数为

$$\left(x \frac{d}{dx} - u \frac{d}{du} + 1 \right) P(x, u) \Big|_{u=1} - 1.$$

最后的 -1 是去掉空分拆，即 $n = 0$ 的项。

令

$$P(x) = P(x, 1) = \prod_{j=1}^m \frac{1}{1 - x^j}.$$

由对数求导可得

$$x \frac{d}{dx} P(x) = P(x) \sum_{j=1}^m \frac{j x^j}{1 - x^j},$$

以及

$$u \frac{d}{du} P(x, u) \Big|_{u=1} = P(x) \sum_{j=1}^m \frac{x^j}{1 - x^j}.$$

代入上式，得到

$$\sum_{n \geq 1} b_n^m x^n = P(x) \left(1 + \sum_{j=1}^m \frac{(j-1)x^j}{1 - x^j} \right) - 1.$$

也就是

$$\boxed{\sum_{n \geq 1} b_n^m x^n = \left(\prod_{j=1}^m \frac{1}{1 - x^j} \right) \left(1 + \sum_{j=1}^m \frac{(j-1)x^j}{1 - x^j} \right) - 1.}$$